# 锂离子电池剩余寿命的信息一致评估：面向回顾性 oracle 的信息层级框架

江佳培
桂林电子科技大学商学院
jjp@mails.guet.edu.cn

**摘要**

数据驱动的锂离子电池剩余寿命（RUL）研究通常以测试误差比较模型，却很少明确说明：在预测第 $t$ 个循环时，模型允许使用哪些信息。常见做法是将循环进度表示为 $\text{cycle_norm} = t/T$，其中 $T$ 为电芯完整寿命终点，标签为 $\text{RUL}_t = T - t$。此时同一 $T$ 同时进入输入与标签；该特征在寿命结束后具有信息量，但在预测时尚不可得 $T$ 时属于回顾性 oracle，并非在线合法特征。本文将预测时信息可得性纳入评价协议，并把信息一致评估定义为四个耦合要素：具名信息层级（L0：原始 $t$；L1：留出目标后的同胞先验 $t/T^{\text{prior}}$；L1P：SOH 匹配的同胞剩余寿命；L2：目标 oracle $t/T_{\text{target}}$）、明确声明的拟合协议（同电芯协议 A 与严格留出目标的协议 B）、逐输入的来源审计，以及一行一条的可填报告。寿命终点取首次 SOH$\leq 0.7$，未达阈值的电芯标注为右删失。MLP 与 Patch-TF 仅作为匹配的排序工具。在 Severson 协议 B（$n$=24）上，MLP 的中位 RUL RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L1 的 33.5、L1P 的 30.3 和 L2 的 12.0，且 24 颗电芯上 L0 的 RMSE 均高于 L2（Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$）。反直觉的结果在 NASA 协议 A：以 SOH 索引的局部先验 L1P 可优于目标寿命 oracle（B0005：5.06 vs. 23.58）。本文不止把它当作异常，而是给出机理：按时间划分后，L2 时钟在每一个评分测试窗上都落在训练支撑之外，网络因此压缩晚寿命变化并把 RUL 高估 10–23 个循环；L1P 则停留在很小的 SOH 匹配距离内，其残差随匹配距离增大。故该反转是支撑与可学习性效应，不是对信息层级的否定；在协议 B 上它随即反转（L1P 30.3 vs. L2 12.0）。本文的贡献在于提出可复现的 RUL 基准报告标准，而非新的 RUL 预测架构。

**关键词：**锂离子电池；RUL；信息可得性；评价协议；回顾性 oracle；留一电芯

## 1 引言

电池管理系统需要剩余寿命（RUL）与健康状态（SOH）估计 [10, 8]。近期综述与新模型持续出现 [9, 20, 24, 25, 21, 26, 31]，但许多工作仍在固定特征集下按测试 RMSE

排名，却未写明预测循环 $t$ 允许使用哪些量。若输入已含目标电芯完整寿命，模型可以看似准确，却只在回答回顾性问题，而非在线问题。

一个具体例子是相对寿命输入

$$\text{cycle_norm} = \frac{t}{T}, \tag{1}$$

与标签 $\text{RUL}_t = T - t$ 配对；定义标签的同一个 $T$ 于是进入了 $X_t$。在把记录长度当作 $T$ 的 NASA 协议下，B0005 上 Patch-TF 的 RUL RMSE 由含该通道时的 $2.28 \pm 0.96$ 升至去掉后的 $18.83 \pm 3.88$ [1]。Geslin 等指出寿命特征必须匹配使用场景 [14]；近期 LOCO/分组验证也表明乐观划分会抬高表观精度 [35, 36, 23]。本文隔离其中的循环序号形式。

缺口有三：循环通道缺少分级预测时信息层级；信息层级常与拟合协议混淆；以及 $T$ 定义、persistence 与可审计报告行常被省略。二值的 “泄漏/未泄漏” 标签于是取代了具名信息体制与使用场景主张。

本文问的是协议问题而非架构问题：在固定模型预算下，RUL 误差与排序是否随预测时刻可用信息 $\mathcal{I}_t$ 而变。紧凑记法为

$$\boxed{\text{Rank}(M_1, \ldots, M_k \mid \mathcal{I}_t) \;=\; f(\mathcal{I}_t).} \tag{2}$$

我们用四级循环通道（L0、L1、L1P、L2）、首次 EOL 标签、来源审计、具名 L0 persistence 与协议 A/B 来回答；MLP 与 Patch-TF 仅作匹配排序仪器。

两条结果组织证据。Severson 协议 B（$n$=24）上，MLP 中位 RUL RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L2 的 12.0，且所评电芯上 L0 均高于 L2。NASA 协议 A 上，L1P 可优于目标寿命 oracle L2（B0005：5.06 vs. 23.58）：更多目标寿命信息未必降低测试误差。

**贡献**。 （C1）**核心协议**。面向循环通道的预测时信息层级：以首次 SOH$\leq 0.7$ 定义 $T$ 并标注删失、把信息层级与拟合协议（A/B）分离、逐输入来源审计、具名 L0 persistence，并以 Severson 留出目标评价（$n$=24，$p = 1.2\times10^{-7}$）作主证据。
（C2）**机理**。对 L1P<L2 反转的受控解释：信息充分性、oracle 时钟的支撑外推、SOH 邻域插值，并给出其在协议 B 与 CALCE 上的反转边界。
（C3）**报告标准**。一行一条的可填报告，以及与现有基准平台的对接，使信息条件成为可审计字段而非脚注。
贡献是面向基准有效性的评价方法学，不是新架构。

## 2 相关工作

**泄漏作为不合法的目标信息**。 Kaufman 等把泄漏定义为学习者不应合法获得的目标信息 [4]。Kapoor 与 Narayanan 记录了由此产生的不可复现排行 [15]；行随机划分抬高性能并不限于电池 [17]。电池 SOH/RUL 中，随机同电芯划分相对留出电芯（LOCO）

也会抬高表观精度 [36, 35]。RUL 标签按定义必须使用未来 EOL；在在线主张下，不合法的是把该未来复制进 $X_t$。

**BMS 监测、SOH 与 RUL。** 车载监测与状态估计是 BMS 的既有要求 [10]。SOH 综述区分电化学诊断与数据驱动映射 [8]。RUL 综述覆盖滤波、神经网络与混合方法 [9, 20, 24, 25]，却往往未把循环时钟写进评价协议。容量再生与混合老化会打破恒定衰减假设 [7, 28, 38]。

**数据驱动 RUL 学习器与近期基准。** 经典预后基线仍是参照 [2]。近期工作涵盖跨电芯深度学习 [21]、物理信息早期预测 [26, 27]，以及 Transformer、Mamba 与双路径状态空间等序列模型 [6, 16, 31, 39, 37]。同类 RUL 序列与融合框架还包括 [33, 32, 29, 30, 34]。BatteryML 与 BatteryLife 等平台表明，仅有架构表并不能固定评价体制 [18, 22, 19]。MC-Dropout 仅作附录 UQ 对照 [5]。本文只用匹配的 Patch-TF 与 MLP 在受控 $\mathcal{I}_t$ 下作排序仪器，不作架构声明。

**寿命数据、特征与评价协议。** 公开语料包括 NASA PCoE [1, 2]、CALCE [3] 与 MIT/Stanford [11]；多条件与终身数据仍在扩展 [19, 22, 21]。Geslin 等表明特征合法性取决于使用场景 [14]；现场数据带来额外可得性约束 [13]。主张跨电芯泛化时，分组验证与 LOCO 日益被推荐 [12, 23, 35, 36]。本文的 L2 通道 $t/T_{\text{target}}$ 是回顾性相对寿命时钟：对完成寿命研究有信息量，但在在线合法主张下信息不一致。本文缺口是可操作的 L0/L1/L1P/L2 阶梯、具名拟合协议与可填报告行。

# 3 信息一致协议

## 3.1 观测集与寿命

预测在完成第 $t$ 次放电之后进行。容量 $Q_t$ 由放电电流积分得到；SOH 为该电芯 $Q_t/Q_1$。EOL 阈值全程为 0.7。

$$T \;=\; \begin{cases} \min\{\tau : \mathrm{SOH}_\tau \le 0.7\}, & \text{若集合非空,} \\ T_{\text{record}}, & \text{否则（右删失）,} \end{cases} \tag{3}$$

并令

$$\mathrm{RUL}_t \;=\; \max(0,\, T - t). \tag{4}$$

首次穿越之后的容量再生不再打开指向更晚穿越的正 RUL；$T$ 与 (4) 只用一个全局首次 EOL。若用记录末循环代替 $T$，NASA B0005–B0007 看起来寿命相同（记录长度 168），但 EOL 实为 161、106、167（表 4）。

从未越过阈值的电芯具有删失寿命：此时 $T$ 是观测终点，$\mathrm{RUL}_t$ 指向记录终点而非失效事件。本文在表 4 中显式标注该情形：删失电芯的绝对 RUL 误差不可与真实失效

电芯直接比较，尽管各信息层级共享同一标签，其排序仍在内部有效。本研究中 B0007 是唯一删失电芯（末值 SOH 约 0.76），其作用在第 5.6 节讨论。

观测集 $\mathcal{O}_t$ 可含 $\{Q_\tau, \overline{V}_\tau, \overline{I}_\tau, \overline{T}_\tau, \mathrm{std}(V)_\tau\}_{\tau \le t}$（NASA；CALCE 仅有 SOH 与 $t$）、原始下标 $t$，以及仅在同电芯训练时段（或留出目标同胞）上拟合的标准化。排除 $T_{\mathrm{target}}$、$t/T_{\mathrm{target}}$ 及任何需要完整目标轨迹的变换，下文具名的 L2 有意 oracle 条件除外。

在线合法输入的硬规则：

$$\boxed{T \in Y, \qquad T \notin X_t, \qquad X_t \subseteq \mathcal{O}_t.} \tag{5}$$

L2 有意违反 $T \notin X_t$；该违反本身即被测量的 oracle 条件，不是未命名的协议错误。

## 3.2 层级 L0 / L1 / L2 与诊断通道 L1P

仅循环通道 $c_t$ 改变；其余输入通道固定。嵌套对象是构造 $c_t$ 时允许的寿命常数，而不是声称目标轨迹的预测时刻观测量构成严格信息滤子：

$$\begin{aligned} &\mathcal{K}_0 = \emptyset, && \mathcal{K}_1 = \{T^{\mathrm{prior}}\}, \quad \mathcal{K}_2 = \{T^{\mathrm{prior}}, T_{\mathrm{target}}\}, \\ &\quad \mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \mathcal{K}_2, \\ &c_t^{(0)} = t, && c_t^{(1)} = \frac{t}{T^{\mathrm{prior}}}, \qquad c_t^{(2)} = \frac{t}{T_{\mathrm{target}}}. \end{aligned} \tag{6}$$

记 $\mathcal{I}_k$ 为使用通道 $c_t^{(k)}$ 的评价条件。其中 $T^{\mathrm{prior}} = \mathrm{median}\{T_i : i \in D_{\mathrm{train}}\}$ 只用留出目标后的训练电芯；禁止 $\mathrm{median}(T_{\mathrm{all}})$。L2 是有意 *oracle*：目标完成寿命按构造进入 $X_t$。仅当主张在线合法（$t$ 时刻不可得 $T_{\mathrm{target}}$）时，才把同一通道称为信息不一致；该在线读法只在 BMS 在线场景下写出。因 $T^{\mathrm{prior}}$、$T_{\mathrm{target}}$ 对 $t$ 为常数，

$$c_t^{(1)} = \alpha\, c_t^{(0)}, \qquad c_t^{(2)} = \beta\, c_t^{(0)}, \qquad \alpha = (T^{\mathrm{prior}})^{-1},\ \beta = T_{\mathrm{target}}^{-1}, \tag{7}$$

故 L0/L1/L2 在输入层面是同一下标 $t$ 的相互仿射（严格单调）变换。嵌套 $\mathcal{K}_0 \subset \mathcal{K}_1 \subset \mathcal{K}_2$ 记录表征中允许的外部寿命常数，并不声称它们是目标预测时刻观测量的严格富集。式 (7) 不蕴含网络输出不变性：训练后的 MLP/Patch-TF 不必满足 $\hat{y}^{(1)} = \hat{y}^{(2)}$。协议 A 上 L1≈L2 因此是经验尺度稳健性观察（第 5.7 节），不是模型不变性定理，也不是学到了群体寿命尺度。

另设诊断通道

$$\mathrm{L1P}_t \;=\; \mathrm{median}\big\{\mathrm{RUL}_{\tau_i}^{(i)} : i \in D_{\mathrm{train}},\ \tau_i = \arg\min_{\tau} |\mathrm{SOH}_\tau^{(i)} - \mathrm{SOH}_t^{\mathrm{target}}|\big\} \tag{8}$$

为：在目标已观测 SOH 处，取同胞上最近 SOH 点的剩余寿命中位数。匹配前将目标 SOH 轨迹截断到 $t$；不用 $\mathrm{SOH}_{>t}^{\mathrm{target}}$ 与 $T_{\mathrm{target}}$。L1P 与 L1 共用 $D_{\mathrm{train}}$，但不是嵌套链 (6) 的元素：它是非仿射群体 RUL 映射，记为 L1P 而非 $\mathcal{K}_{1\mathrm{P}}$。匹配质量用最近同胞循环处的绝对 SOH 距离报告（第 5.7 节）。

表 1: 仿射恒等式与经验误差相等不是同一命题：式 (7) 证明了什么、没有证明什么，以及区分二者的观察。

| 命题 | 状态 | 证据 / 说明 |
|---|---|---|
| $c^{(1)} = \alpha c^{(0)}$, $c^{(2)} = \beta c^{(0)}$, $\alpha, \beta > 0$ | 已证 | 式 (7)；对 $t$ 严格单调 |
| L0/L1/L2 保持循环次序 | 蕴含 | 同一下标的单调变换 |
| 训练后满足 $\hat{y}^{(1)} = \hat{y}^{(2)}$ | 不蕴含 | 协议 A 下平均 $\lvert\hat{y}^{L1} - \hat{y}^{L2}\rvert = 0.02$–$0.25$ 循环 ($\rho > 0.97$)；协议 B 下 L1 33.5 vs. L2 12.0 |
| RUL RMSE 对重标度不变 | 不蕴含 | 协议 A：23.62 vs. 23.58；时钟 $t/1000$：23.11；原始 $t$：14.92（B0005） |
| L1P 对 $t$ 仿射 | 按构造为假 | SOH 索引查表，式 (8)；$\rho$(L1P, L2) 在 $-0.12$ 到 $-0.82$ |

首次 EOL 及之后 RUL= 0 的窗口在时序划分前删除，避免测试 RMSE 被全零尾部主导。

## 3.3 协议 A/B 决策指引

信息层级与拟合协议是两条独立轴；协议应由主张与可用数据决定，而不是由便利决定。主张留出目标泛化、或寿命异质使绝对 $t$ 跨电芯不可比时，默认用协议 B（Severson 主证据）。没有同胞池时，协议 A 是唯一可行选择；主张固定实验协议下的同电芯回顾倒计时时，它也是正当选择，但不能作为跨电芯信息层级的证据。表 2 把选择操作化。两条推论：其一，若电芯没有同胞，L1 与 L1P 根本无法构造（既无 $T^{\text{prior}}$，也无 SOH–RUL 图），单电芯研究只能比较 L0 与具名 L2 oracle，不能把 L0/L1/L2 排成信息层级；其二，若目标电芯没有早期历史（机队中的新电芯），协议 A 不可能，只有协议 B 有意义。两者都可行时应同时报告；二者不一致本身就是协议敏感性的发现，不应取平均抹平。

表 2: 按主张与数据选择协议。“可构造层级”指实际可构造的层级；“可主张范围”是该设计支持的最强陈述。

| 数据情形 | 可行协议 | 可构造层级 | 可主张范围 |
|---|---|---|---|
| 单电芯、无同胞 | 仅 A | L0、L2（oracle）；L1/L1P 不可定义 | 同电芯回顾倒计时；不作层级或跨电芯排序 |
| 多电芯、寿命同质 | A（B 可行但退化） | L0、L2；L1≈L2 | 同电芯诊断；B 因 $T^{\text{prior}} \approx T_{\text{target}}$ 增益很小 |
| 多电芯、异质、目标有历史 | A 与 B | 四级 | 排序优先用 B；A 作协议敏感性对照 |
| 多电芯、新目标、无历史 | 仅 B | L0、L1、L1P、L2 | 留出目标泛化；L1P 要求与同胞 SOH 重叠 |
| 机队加目标历史、在线主张 | A 与 B | L0、L1、L1P（L2 具名 oracle） | 仅当 $T_{\text{target}} \notin X_t$ 时在线合法 |

## 3.4 拟合协议

信息层级 $\mathcal{I}_t$ 与拟合协议是两条独立轴。

**协议 A（同电芯回顾评价）。** 目标电芯预 EOL 窗口按循环时序划分：前 80% 为支撑集，后 20% 留作测试。在前 80% 支撑集内，仍按时序将末尾 15% 窗口作验证、其余 85% 作参数更新。特征标准化 / $z(t)$ 仅在训练划分上拟合；验证与测试窗不参与标准化或参数估计；早停取验证集 RUL RMSE 最低检查点。$W$=50 滑动窗在时间上仍重叠，时序验证减轻但不消除 train/val 依赖；本文不声称窗口 i.i.d. 抽样。即便 L0/L1 下 $T \notin X_t$，早期窗口标签 $\mathrm{RUL}_t = T_{\mathrm{target}} - t$ 仍编码该电芯寿命。NASA 与 CALCE 用协议 A；Severson 协议 A 仅作同窗对照。

**协议 B（严格留出目标证据）。** 目标电芯样本不进入拟合、验证、标准化与 L1/L1P 构造；测试窗仍为同一后 20%。同胞池经种子固定置换后，末尾 15% 作验证、其余作训练（早停同协议 A）。Severson 主证据（表 6）用协议 B。代码：`scripts/run_info_levels_v2.py` 中 `--fit-protocol leave_target`。

## 3.5 Persistence

具名报告 RUL 基线；未命名的 “persistence” 不可复现。

- **persist_fade**（强制 L0 对照）：窗口首末 SOH 定衰减率，外推到 SOH= 0.7；只用 $X_t \subseteq \mathcal{O}_t$。
- **linear**：窗口内 SOH 对局部循环下标的最小二乘（亦为 L0 合法）。
- **persist_recursive**：$\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \max(\widehat{\mathrm{RUL}}_{t-1} - 1, 0)$，由最后训练窗的 persist_fade 初始化；不用真 RUL 标签。
- **persist_hold**（oracle 诊断）：$\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \mathrm{RUL}_{t-1}$，使用上一时刻真标签。预测时 BMS 观测不到 $T - t$；该走步不是 L0 基线。

## 3.6 来源审计

表 3 为信息流矩阵。标签可依赖 $T$；输入不可。$I(\mathrm{error}; T) > 0$ 不作 “不合法 oracle” 证明：短寿命电芯在 L0 下可以本身更难。

## 3.7 报告模板

每条实验一行（模型、语料、电芯、层级、循环通道公式、$W$，$H$、scaler 来源、RUL RMSE、persist_fade RMSE、可选 SOH RMSE）。附录表 18 为可填表。RUL 表最低要求：L0 与 persist_fade，以及明确的 $T$ 定义。

表 3: 信息流审计。标签可用 $T$；输入不可。L1 统计只来自 $D_{\text{train}}$。

| 流水线阶段 | L0 | L1 / L1P | L2 |
|---|---|---|---|
| 原始观测 | $\tau \le t$ | 同左 | 允许完整目标轨迹 |
| 目标寿命 $T$ | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 标签构造 | $T$ 仅在 $Y$ | 同左 | 同左 |
| 目标归一化 $t/T$ | 禁止 | 禁止 | 允许 |
| 训练电芯 $T^{\text{prior}}$ / SOH–RUL 图 | 禁止 | 允许（非目标） | 允许 |
| 训练 scaler / $z(t)$ | 仅训练期 | 仅训练期 | 仅训练期 |
| 测试集统计量 | 禁止 | 禁止 | oracle 运行中允许 |
| VMD/EMD | 仅因果 | 仅因果 | 允许全轨迹 |
| 窗口 | 仅过去 | 仅过去 | 此处仅过去 |
| 超参 / 特征选择 | 仅训/验 | 同左 | 同左 |

# 4 实验设置

**数据与角色。** NASA PCoE B0005–B0007 [1] 为协议 A 下的诊断语料：相同 2 Ah 协议、共享记录长度、异质 EOL，以及同电芯时序倒计时。CALCE CS2_35–38 [3] 为协议 A 跨语料复现（EOL 为 $\{349, 418, 410, 388\}$；本地提取仅 SOH 与循环通道）。MIT/Stanford Severson [11] 为协议 B 下的主异质寿命应力检验，协议 A 作同窗对照。Braatz 剔除后，119 电芯到达公开 80% 标称 EOL（$T$ 由 QDischarge/1.1 $\le 0.8$）。评分子集事先固定为分层应力设计 $n$=24=8+8+8：按 $T$ 排序，取最短 8、最长 8、中位附近连续 8（不是对 119 的总体估计）。电芯名单与 $T$ 见 `outputs/info_levels_severson/selection.json`。每颗在协议 B（表 6）与协议 A 同测试窗（表 5）下跑完 L0/L1/L1P/L2。$T^{\text{prior}}$ 与 L1P 用留出目标后的 119 池，禁止 median($T_{\text{all}}$)。协议 B 下，评分目标也不进入模型拟合与 L1/L1P 构造。NASA/CALCE 的 $T$ 仍为 SOH$\le 0.7$。

**模型。** MLP 与 Patch-TF（匹配双 SOH/RUL 头、软物理约束，$d$=64，两层，$W$=50，$H$=5，种子 $\{42, 43, 44\}$，80 epoch，验证 RUL RMSE 早停）。Patch-TF 沿用 patch 序列 Transformer [6, 16]，不是新骨干。修订实验在 CPU 上完成；排序声明不依赖特定 GPU。

**指标。** 头条为 RUL RMSE（循环数）。同窗 SOH RMSE 为辅助对照：循环通道是否变成静默 SOH oracle。MC-Dropout 的 PICP/PINAW 仅附录 [5]；不作校准声明。

**统计。** 每颗电芯、每个模型的种子级 RMSE（$n$=3）为技术重复。排序翻转声明的独立单元是电芯：$e_i = \text{RMSE}_{L0,i} - \text{RMSE}_{L2,i}$，跨电芯配对 Wilcoxon。该检验比较 L0 与 L2 误差是否不同；本身不决定使用场景合法性。NASA+CALCE 用 $n$=7；Severson 用分层 $n$=24。

# 5 结果

结果分三层报告。主证据：Severson 协议 B（$n$=24）上，MLP 中位 RUL RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L1 33.5、L1P 30.3、L2 12.0，且所评电芯上 L0 均高于 L2（图 2）。次级：NASA 协议 A 上 L1P 可优于 L2（图 5），说明更多目标寿命信息未必降低测试误差。诊断：协议 A 上 L1≈L2 对应输入仿射加经验尺度稳健性；同电芯晚寿命倒计时下，原始 $t$ 也可优于 L2。NASA/CALCE（$n$=7）为探索；CALCE 与 MC-Dropout 降级。

## 5.1 用 EOL 定义 $T$ 才能分开 L1

表 4 与图 1 给出结构修正。NASA 记录长度相同，EOL 不同。B0005 的 L1 分母为 $\text{median}(106, 167) = 136.5$，目标 $T = 161$；B0006 为 164 对 106；B0007 为 133.5 对 167。L1 因此不再是 L2 的拷贝。CALCE 同胞中位数同样不等于各目标（如 CS2_35：$T = 349$，同胞中位数 410）。

表 4: 寿命定义。$T_{\text{record}}$ 为最后放电下标；$T_{\text{EOL}}$ 为首次 SOH≤ 0.7。再生量为 SOH 正增量之和。“达到 EOL”为“否”时，$T$ 是右删失时间（最后观测循环）。

| 语料 | 电芯 | $n$ | $T_{\text{record}}$ | $T_{\text{EOL}}$ | 再生量 | 达到 EOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA | B0005 | 168 | 167 | 161 | 0.222 | 是 |
| NASA | B0006 | 168 | 167 | 106 | 0.367 | 是 |
| NASA | B0007 | 168 | 167 | 167 | 0.182 | 否（删失） |
| CALCE | CS2_35 | 882 | 881 | 349 | 1.665 | 是 |
| CALCE | CS2_36 | 936 | 935 | 418 | 1.929 | 是 |
| CALCE | CS2_37 | 972 | 971 | 410 | 2.011 | 是 |
| CALCE | CS2_38 | 996 | 995 | 388 | 2.341 | 是 |

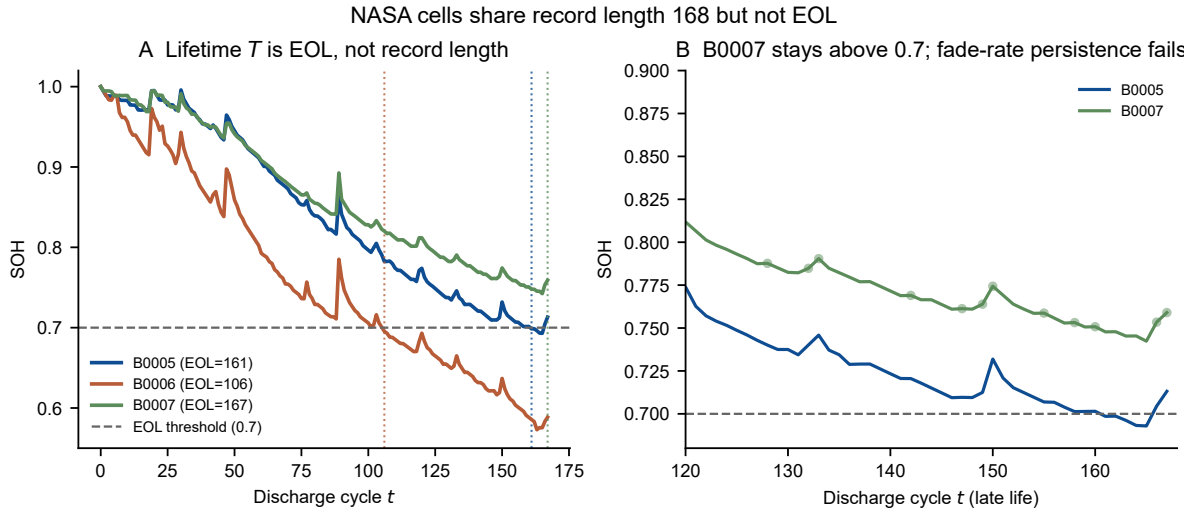



图 1: NASA SOH–循环。（A）记录长度均为 168，竖虚线为 $T_{\text{EOL}}$。（B）B0007 晚寿命仍高于 0.7，且常有向上跳动，恒定衰减 persistence 会给出过大剩余寿命。

## 5.2 Severson 协议 B（主证据）

本小节为主证据。在 Severson [11] 上，以短/中/长分层子集（$n$=24；$T$ 从 147 到 1933）在两种拟合协议下用 MLP 评分；L1/L1P 来自全留出目标同胞池。协议 B 为主证据（图 2；表 6）；协议 A 为同测试窗对照（表 5）。协议 B 跨电芯中位 RUL RMSE 为 L0 222.1、L1 33.5、L1P 30.3、L2 12.0。配对 Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$；所评电芯上 L0 均高于 L2。具名 L0 基线：persist_fade 中位 242.8，persist_recursive 499.4；persist_hold= 1.0。相对协议 A（L2/L1/L1P/L0 中位 15.9/16.9/19.0/73.4），去掉目标训练标签后 L0–L2 差距拉大。协议 B 下输入仿射 (7) 不再给出 L1≈L2；常数群体时钟无法在异质 $T$ 上恢复目标特异相对寿命。L1P 仍为 (6) 外的非仿射诊断；其协议 B 中位误差（30.3）高于 L2（12.0），故下一节的反转是协议特异的。

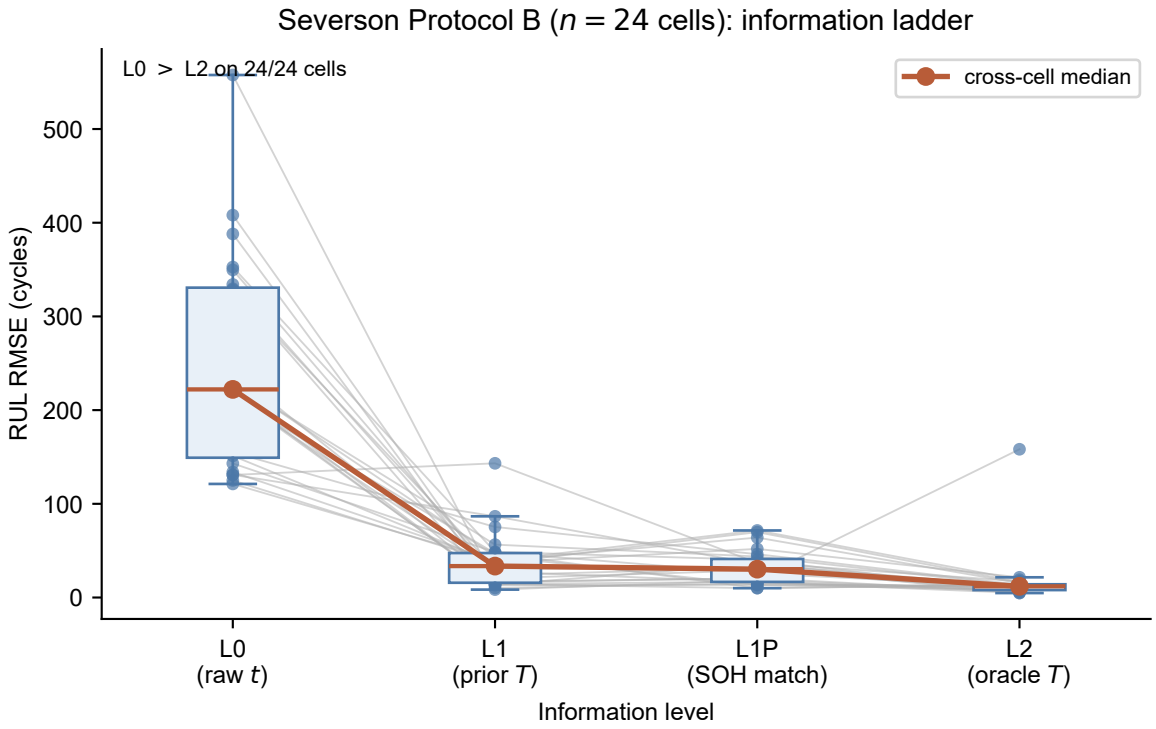



图 2: Severson 协议 B 信息阶梯（主证据；$n$=24）。逐电芯 MLP 轨迹、箱线与跨电芯中位叠加。中位：L0 222.1，L1 33.5，L1P 30.3，L2 12.0。所评电芯上 L0>L2（配对 Wilcoxon $p = 1.2\times10^{-7}$）。

表 5: Severson Protocol A within-cell retrospective evaluation (chronological fit; MLP; stratified 24 cells; leave-target $T^{\text{prior}}$ only). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). Support comparison.

| Fit | L2 | L1 | L1P | L0 |
|---|---|---|---|---|
| Protocol A ($n = 24$) | 15.9 | 16.9 | 19.0 | 73.4 |

表 6: Severson Protocol B strict leave-target-cell-out evidence (MLP; same stratified 24 cells and same late-20% test windows; train/val on sibling cells only; L1/L1P from the leave-target 119-cell pool). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). Main evidence.

| Fit | L2 | L1 | L1P | L0 |
|---|---|---|---|---|
| Protocol B ($n = 24$) | 12.0 | 33.5 | 30.3 | 222.1 |

表 7: Severson L0-valid classical foils on the same late-20% test windows as Protocol B ($n = 24$). Cross-cell median RUL RMSE (cycles). persist_hold = 1 is an oracle label walk, not an L0 foil.

| Baseline | persist_fade | linear | persist_recursive |
|---|---|---|---|
| Protocol B test windows | 242.8 | 228.2 | 499.4 |

表 8: Severson Protocol B per-cell MLP RUL RMSE excerpt (mean over three seeds). Short / mid / long $T$ strata.

| Cell | L2 | L1 | L1P | L0 |
|---|---|---|---|---|
| b2c1 | 158.2 | 17.1 | 20.5 | 557.7 |
| b2c0 | 13.7 | 14.3 | 10.0 | 408.1 |
| b2c3 | 10.4 | 10.3 | 15.1 | 388.0 |
| b2c47 | 8.0 | 13.5 | 36.0 | 219.0 |
| b1c15 | 4.9 | 27.7 | 16.3 | 215.0 |
| b1c32 | 8.4 | 13.3 | 13.5 | 225.2 |
| b3c45 | 15.4 | 39.0 | 64.0 | 133.8 |
| b3c7 | 21.6 | 37.2 | 51.9 | 124.9 |
| b3c38 | 19.0 | 39.3 | 71.6 | 121.2 |

## 5.3 L1P 为何能优于 L2：支撑而非信息

表 10 与图 5 给出反转：NASA 协议 A 上，MLP 的 L1P RMSE 为 5.06±0.23（B0005）、5.45 ± 0.45（B0006）、8.66 ± 0.10（B0007），对应 L2 为 23.58 ± 3.85、10.62 ± 1.69、20.19 ± 3.80；Patch-TF 复现同一次序（B0005：2.84 vs. 19.17）。首先排除匹配失败：平均绝对 SOH 匹配距离仅 0.0039（B0005）、0.0307（B0006）、0.0010（B0007）。其次排除“偷偷多用信息”：目标 SOH 轨迹在 $t$ 处截断，$T_{\text{target}}$ 与未来 SOH 都不进入式 (8)。剩下的问题是：目标寿命信息更少的通道，为何误差更低。

**oracle 时钟充分但在此不可学。** 首次 EOL 标签下 $\text{RUL} = T(1 - c^{(2)})$，对 L2 通道做线性读出即可精确恢复 RUL；附录 OLS 检查在 NASA 与 CALCE 上对原始 $t$ 给出零误差。信息是充分的，失效发生在拟合器。协议 A 按时间划分窗口，故每个评分测试窗都有 $c^{(2)} > \max C_2$（第 3.2 节）：网络在训练中从未见过时钟的晚寿命段。在该支撑外区段，MLP 响应被压缩（预测标准差仅为真值标准差的 0.42–0.50），并把 RUL 高估 10–23 个循环；超出训练上界每单位 $c^{(2)}$ 的有符号误差斜率约 107–166 循环（表 9、图 3B）。误差最大的位置恰是维护最关心的区段：$\text{RUL} < 10$ 时 L2 RMSE 达 28–30 循环，而 L1P 为 6–13（图 3C）。所谓“更多信息没有帮助”，指的是信息在通道里存在，却落在学习器可用的区域之外。

**局部先验是插值，残差也说明了这一点。** L1P 以目标当前 SOH 索引，而不是以循环进度索引，因此即使循环时钟离开训练支撑，它的查表仍落在同胞 SOH 范围内。测试窗上 L1P 平均高估 4.4–7.9 循环，约为 L2 偏差的一半；其绝对误差与 SOH 匹配距离在评分窗上正相关（$r = 0.75$、0.76、0.27）。若把整条轨迹混在一起，相关会变成负的（$-0.53$、$-0.59$、$-0.10$），因为早期窗口同时具有很小的匹配距离和很大的绝对 RUL；条件在晚寿命评分窗上，符号才反转。L1P 也不是通道值的简单拷贝：单独使用先验的 RMSE 为 7.25（B0005）、3.26（B0006）、23.61（B0007），拟合模型则为 5.06、5.46、8.66，说明共享主干用 SOH 轨迹对先验作了修正（在删失的 B0007 上最明显）。

**边界条件。** 反转需要三者同时成立：(i) 协议 A，使目标早期轨迹进入训练集；(ii) oracle 时钟的评分值落在训练支撑之外；(iii) 同胞池的 SOH 范围覆盖目标晚寿命 SOH。去掉任一条，反转即消失。协议 B 下 L1P（30.3）差于 L2（12.0），因为群体先验无法在异质电芯上恢复目标特异寿命尺度。CALCE 的 CS2_36 又把 NASA 的次序反过来（L1P 60.69 vs. L2 2.20），因为强再生下 CALCE 同胞的 SOH–RUL 关系并不局部稳定。故 L1P 是局部群体结构的诊断，不是默认在线估计器。

**对在线 BMS 的含义。** $T$ 未知时，进度时钟根本不可用；在在线合法选项中，若存在可比机队且其 SOH 覆盖目标工作区间，SOH 索引的机队先验比未校准的循环进度外推更稳妥。没有这样的机队时，仍应退回 L0 递归走步，并把 L2 oracle 仅作为回顾性上界报告。这是使用场景陈述，不是“L1P 普遍优于 L2”的主张。

表 9: L1P 反转的误差结构（NASA 协议 A；测试窗、三种子合并）。偏差为 $\mathrm{mean}(\hat{y}-y)$（循环）。“标准差比”为 L2 在评分窗上的 $\mathrm{s.d.}(\hat{y})/\mathrm{s.d.}(y)$，小于 1 表示响应被压缩。末列为 L1P 的 SOH 匹配距离与其绝对误差在评分窗上的 Pearson 相关。

| 电芯 | L2 RMSE | L2 偏差 | L2 标准差比 | L1P RMSE | L1P 偏差 | $r(\mathrm{dist}, \lvert e\rvert)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0005 | 23.79 | +22.60 | 0.50 | 5.06 | +4.38 | 0.75 |
| B0006 | 10.70 | +10.01 | 0.42 | 5.46 | +5.18 | 0.76 |
| B0007 | 20.43 | +19.05 | 0.50 | 8.66 | +7.93 | 0.27 |

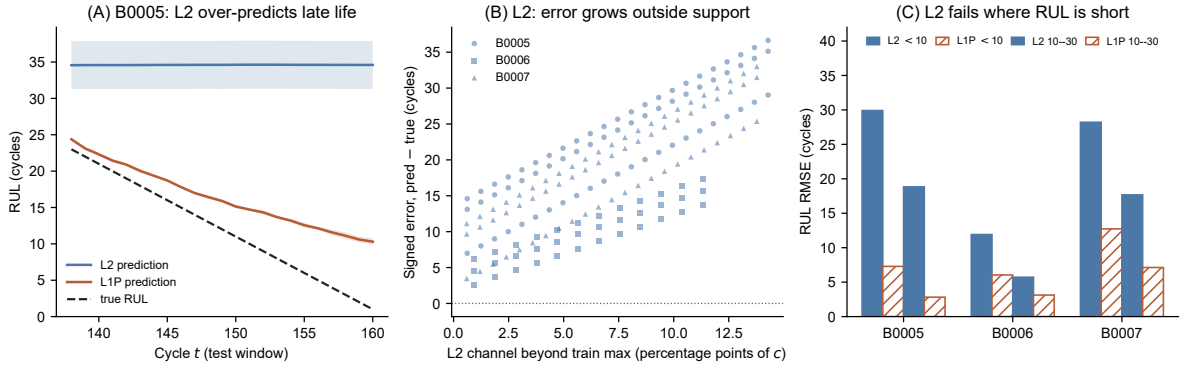



图 3: L1P 反转的机理（NASA 协议 A；MLP，三种子）。（A）B0005 上 L2 预测几乎平在 $\sim 35$ 循环，而真实 RUL 已降到零；阴影为种子间 $\pm 1$ 标准差。（B）三颗电芯的 L2 有符号误差都随评分通道值超出训练上界的距离增大。（C）L2 误差在短 RUL 区最大，而这正是维护最关心的区段。

## 5.4 信息阶梯上的重训

本小节展示排序如何随拟合协议移动；它不是信息层级的证据，也不与 Severson 合并。图 4 与表 10 给出 $T := T_{\mathrm{EOL}}$、L0= 原始 $t$、仅保留 RUL$>0$ 窗口、并纳入 B0006 的重训。L1 与 L2 的分母已经不同（表 4）；RMSE 不必呈同一阶梯。

协议 A 下，NASA 上 Patch-TF 的 L1 与 L2 误差到小数点后两位仍重合（如 B0005 均为 $19.17 \pm 2.42$）。由 (7)，这是循环时钟的仿射等价，不是 $T^{\mathrm{prior}}$ 被当作学到的寿命尺度来用。同电芯回顾划分上，原始 $t$ 的 L0 反而更容易（Patch-TF B0005 $10.21 \pm 1.21$；B0006 $4.63 \pm 0.33$；MLP 表 10 B0005 L0 $11.77 \pm 0.15$ vs. L2 $23.58 \pm 3.85$）：测试段落在寿命后期，RUL $\approx c - t$，未缩放的 $t$ 与标签同尺度。第 5.5 节的 L0-drop 表明：去掉循环通道会塌缩精度；改尺度不会。

因 RUL $= T - t$，同窗 OLS 恒等式检查可从原始 $t$ 代数恢复 $T$；本文不把它当作预测基线（附录表 15）。L1P 打破与 L2 的仿射等价（$\rho(\mathrm{L1P}, \mathrm{L2})$ 在 $-0.12$ 到 $-0.82$）。对 B0005，$\mathrm{median}(T_{\mathrm{all}}) = 161 = T_{\mathrm{target}}$ 而 $T^{\mathrm{prior}} = 136.5$，若把测试电芯并入先验，L1 会按构造塌向 L2。

NASA 上 MLP 的 L1P RMSE 为 $5.06 \pm 0.23$（B0005）、$5.45 \pm 0.45$（B0006）、$8.66 \pm 0.10$（B0007）。CALCE 上同一诊断不构成阶梯：CS2_36 的 L1P 为 $60.69 \pm 20.40$，相对 L2 $2.20 \pm 1.30$ 与 L0 $40.33 \pm 2.14$（表 10）。故 $\mathrm{Rank}_{L1P}$ 可与 $\mathrm{Rank}_{L2}$ 不同，而无须普遍的 L2 $\prec$ L1P $\prec$ L0。首次 EOL 标签下，CS2_35–38 上仿射 L1 贴近 L2，而原始

$t$ 的 L0 更难（如 CS2_36：L1 $2.28 \pm 1.12$，L2 $2.20 \pm 1.30$，L0 $40.3 \pm 2.1$）。CALCE 双通道上的 Patch-TF 不是可靠架构排名；只作匹配运行，不作胜出声明。

$n = 3$ 种子的 Wilcoxon 检验（附录表 17）仅作描述，不作推断。七颗电芯上 MLP 的配对 Wilcoxon（$e_i = \mathrm{RMSE}_{L0,i} - \mathrm{RMSE}_{L2,i}$）$p = 0.219$（表 12）：NASA 上 L0 更容易，CALCE 上 L0 更难，故不存在单一的电芯总体阶梯。主推断仍为 Severson 协议 B 的电芯级对比（第 5.2 节）。

表 10: Information ladder RUL RMSE (cycles; mean±s.d. over three seeds). $T$ is the EOL cycle (SOH$\leq$ 0.7). L0 uses raw $t$. L1 uses $t/T^{\mathrm{prior}}$ from leave-target training cells. L1P is MLP only: SOH-matched sibling RUL.

| Model | Cell | L2 | L1 | L1P | L0 |
|---|---|---|---|---|---|
| *NASA* | | | | | |
| mlp | B0005 | 23.58±3.85 | 23.62±3.89 | 5.06±0.23 | 11.77±0.15 |
| mlp | B0006 | 10.62±1.69 | 10.52±1.70 | 5.45±0.45 | 6.46±0.99 |
| mlp | B0007 | 20.19±3.80 | 20.16±3.70 | 8.66±0.10 | 11.22±2.68 |
| patch-tf | B0005 | 19.17±2.43 | 19.17±2.42 | 2.84±0.89 | 10.21±1.21 |
| patch-tf | B0006 | 10.11±0.23 | 10.11±0.23 | 3.10±0.19 | 4.63±0.33 |
| patch-tf | B0007 | 15.25±2.27 | 15.26±2.27 | 3.62±0.73 | 10.84±2.08 |
| *CALCE* | | | | | |
| mlp | CS2_35 | 2.73±1.38 | 3.00±2.15 | 18.19±9.40 | 33.42±2.78 |
| mlp | CS2_36 | 2.20±1.30 | 2.28±1.12 | 60.69±20.40 | 40.33±2.14 |
| mlp | CS2_37 | 2.72±1.00 | 2.86±1.11 | 15.68±0.97 | 45.28±2.45 |
| mlp | CS2_38 | 11.87±1.95 | 12.40±1.60 | 53.74±3.25 | 46.00±3.99 |
| patch-tf | CS2_35 | 24.85±12.20 | 32.00±4.12 | 13.25±0.63 | 23.80±3.12 |
| patch-tf | CS2_36 | 33.74±9.75 | 41.34±0.95 | 23.33±5.26 | 27.05±6.08 |
| patch-tf | CS2_37 | 34.65±7.25 | 35.74±0.78 | 24.51±6.81 | 26.11±10.75 |
| patch-tf | CS2_38 | 41.56±12.26 | 25.31±9.90 | 40.66±9.34 | 28.93±2.13 |

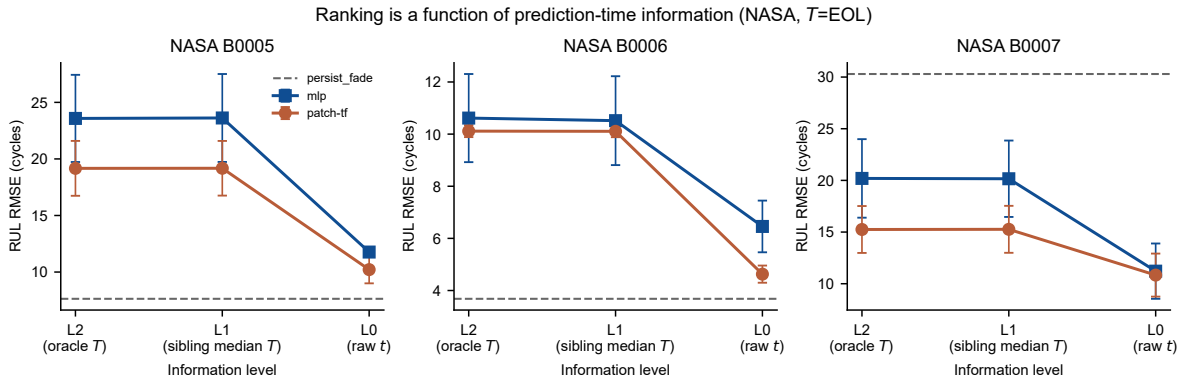



图 4: NASA 协议 A 探索阶梯（三种子均值 ± 标准差）。虚线为 persist_fade。L1 与 L2 曲线重合；原始 $t$ 的 L0 是同电芯倒计时。

表 11: Classical RUL baselines on chronological test windows with RUL> 0. persist_fade: SOH fade in the window (L0-valid). persist_recursive: $\widehat{\mathrm{RUL}}_t = \max(\widehat{\mathrm{RUL}}_{t-1} - 1, 0)$ initialized by persist_fade (no labels). persist_hold uses true $\mathrm{RUL}_{t-1}$ and is an oracle walk, not an L0 BMS baseline. linear: least-squares SOH fit. Fade RMSE > 500 is marked unstable.

| Corpus | Cell | fade | recursive | hold (oracle) | linear |
|---|---|---|---|---|---|
| calce | CS2_35 | unstable | 5.07 | 1.00 | 123.37 |
| calce | CS2_36 | unstable | 262.71 | 1.00 | 47.55 |
| calce | CS2_37 | unstable | 7.83 | 1.00 | 79.85 |
| calce | CS2_38 | unstable | 265.78 | 1.00 | 308.31 |
| nasa | B0005 | 7.63 | 6.14 | 1.00 | 7.92 |
| nasa | B0006 | 3.68 | 0.48 | 1.00 | 7.33 |
| nasa | B0007 | 30.29 | 15.53 | 1.00 | 28.10 |

表 12: Cell-level MLP RUL RMSE (mean over three seeds). The experimental unit is the cell ($n$=7). Paired Wilcoxon on $\mathrm{RMSE}_{L0} - \mathrm{RMSE}_{L2}$: $p = 0.219$; on $\mathrm{RMSE}_{L1} - \mathrm{RMSE}_{L2}$: $p = 0.156$. Signs mix across NASA (L0 easier) and CALCE (L0 harder); seed tests are not a substitute.

| Corpus | Cell | L2 | L1 | L0 |
|---|---|---|---|---|
| calce | CS2_35 | 2.73 | 3.00 | 33.42 |
| calce | CS2_36 | 2.20 | 2.28 | 40.33 |
| calce | CS2_37 | 2.72 | 2.86 | 45.28 |
| calce | CS2_38 | 11.87 | 12.40 | 46.00 |
| nasa | B0005 | 23.58 | 23.62 | 11.77 |
| nasa | B0006 | 10.62 | 10.52 | 6.46 |
| nasa | B0007 | 20.19 | 20.16 | 11.22 |

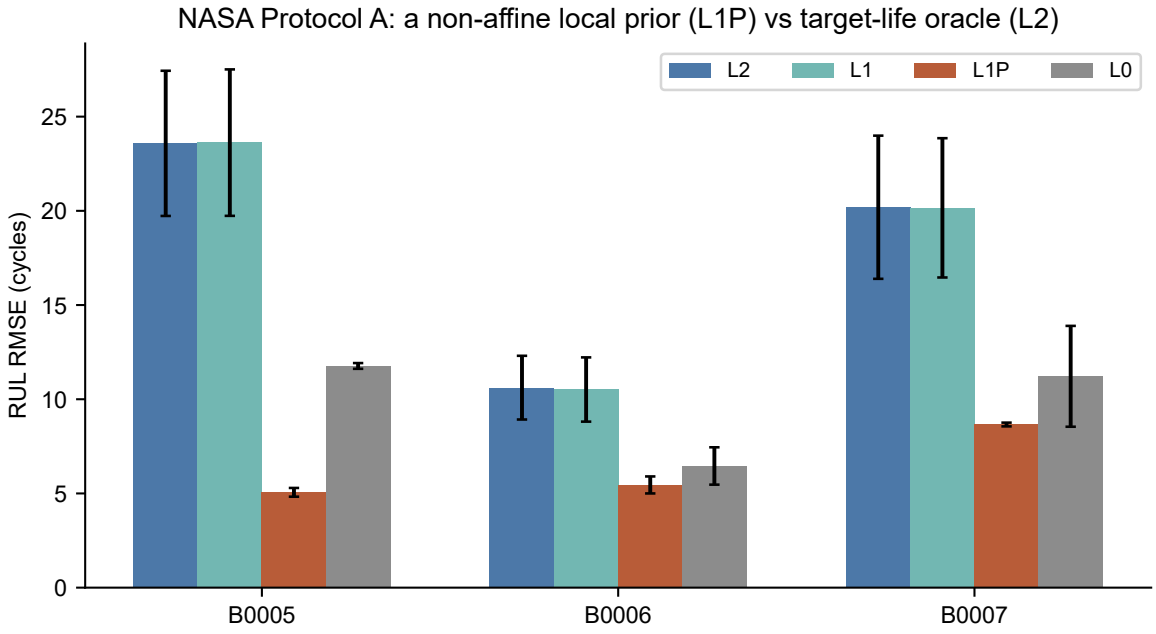



图 5: NASA 协议 A 上 L1P 相对 L0/L1/L2（MLP 均值 RMSE）。三颗电芯上 L1P 均低于 L2（如 B0005：5.06 vs. 23.58），对应发现 2。

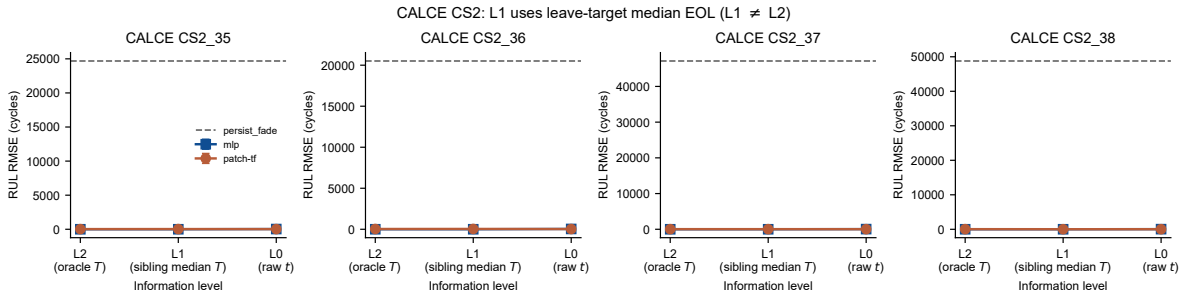



图 6: CALCE CS2 探索阶梯（相对 Severson 协议 B 降级）。MLP 在 CS2_36–38 上为 L2≈L1 ≪ L0。

## 5.5 遗留 L2（$T_{\text{record}}$）

本小节为 $T_{\text{record}}$ 下的历史 oracle 基线，非主证据。表 13 保留原先用记录末循环做 cycle_norm 的匹配结果。这些数字描述的是：已知相对记录终点的进度、且 L1 无法与 L2 分开时的排序。不删除该表；把它重新标注为寿命定义退化下的 oracle。

表 13: 遗留 L2（$T = T_{\text{record}}$）匹配 RUL RMSE（循环；三种子）。此处 persistence 为未截断时序尾上的 persist_fade。

| 模型 | B0005 | B0007 |
|---|---|---|
| persist_fade | 6.81 | 30.30 |
| 线性外推 | 7.01 | 28.10 |
| MLP | $5.22 \pm 0.99$ | $\mathbf{5.91 \pm 1.91}$ |
| Patch-TF | $\mathbf{2.28 \pm 0.96}$ | $9.67 \pm 2.95$ |

去掉 cycle_norm、其余五通道不变时（L0-drop，同一遗留划分），Patch-TF 与 MLP 落到约 19–22。这仍是 “头条误差并不来自容量/电压通道本身” 的最硬证据。

## 5.6 B0007 上 persist_fade 为何失效

遗留划分上 persist_fade 在 B0005 为 6.81、在 B0007 为 30.3。图 1B：B0007 记录末 SOH 约 0.76，EOL 落在最后一循环，晚寿命常出现正增量。窗口衰减率接近零时，隐含 RUL 会爆炸。失效因此有两个耦合原因：局部衰减非单调，且目标是右删失的——外推到 0.7 等于要求基线虚构一段从未观测到的下降。L0 合法的递归 persistence 在 B0007 为 15.53、在 B0005 为 6.14（表 11）；persist_hold= 1 因为复制真 $\text{RUL}_{t-1}$，是 oracle。“L0 下学习模型仍优于 persistence” 只可针对 persist_fade（30.29）来写，不可对 persist_hold 写。

## 5.7 修订对照：尺度、匹配、SOH 头、协议 A 区间

四项优先对照约束发现 2–3（数据见 `outputs/revision_controls/`）。

**尺度对照。** 独立匹配的 MLP 重跑（种子 $\{42, 43, 44\}$；同一协议 A 窗口；非表 10 训练运行）用于把数值尺度与寿命标签分开。该重跑中，L1 与 L2 RUL RMSE 相差约 0.1 循环（B0005：$23.62 \pm 3.17$ vs. $23.58 \pm 3.15$；B0006/B0007 类似），而原始 $t$ 的 L0 在 B0005（$14.92 \pm 1.48$）与 B0007（$13.58 \pm 2.76$）更低。固定尺度 $t/1000$ 即可把 L0 拉向仿射对（B0005：$23.11 \pm 3.07$）。L2 均值与表 10 到小数点后两位一致；种子标准差与 L0 均值因运行不同而不同，故尺度对照数字不得与表 10 混为同一估计。该对照表明 L1/L2 行为部分来自数值尺度，而非仅来自寿命常数的语义含义。点态 $|\hat{y}^{\text{L1}} - \hat{y}^{\text{L2}}|$ 均值 $< 0.25$、相关 $> 0.97$，支持经验尺度稳健性而不声称不变性。

**通道支撑。** NASA 的每个评分测试窗上，L2 通道都高于其训练最大值：$c^{(2)}$ 的测试范围为 0.85–0.99（B0005）、0.89–0.99（B0006）、0.83–0.97（B0007），对应训练上界 0.85、0.88、0.83。窗口内部值同样如此；常被引用的 “24% 超过训练上界” 统计的是测试窗内部的循环，而非窗末值，因而低估了问题。L1 与 L0 对 $t$ 单调，同样处于支撑外，只是数值范围不同；原始 $t$ 恰好比压缩时钟 $c^{(2)}$ 更易外推，这是尺度效应而非信息效应。故第 5.3 节把 L2 的失效读作可学习性问题，而不是信息不足。

**L1P 匹配距离。** 平均绝对 SOH 匹配距离很小（B0005 0.0039；B0006 0.0307；B0007 0.0010），故 L1P 低于 L2 不是匹配失败伪影。整条轨迹上，匹配距离与绝对 RUL 误差弱负相关（B0005 $-0.53$；B0006 $-0.59$；B0007 $-0.10$），因为早期窗口同时具有很小的匹配距离和很大的绝对 RUL。在评分晚寿命窗上符号反转（0.75、0.76、0.27；表 9），这才是相关检查：L1P 实际使用时，匹配越差误差越大。

**仅 SOH 头 vs. 双头。** 表 14 隔离早先稿件的双头异常。原损失下 SOH RMSE 为 0.56–0.81，同窗仅 SOH 头可达 0.017–0.031；共享主干上 RUL 项的梯度范数是 SOH 项的 64–130 倍，早停又由验证 RUL RMSE 驱动。故 SOH 头是欠训练，而非不可学：把 RUL 目标除以 $T$（使两项均为 $O(1)$）后，SOH RMSE 恢复到 0.026–0.177，接近仅 SOH 头的下限；RUL RMSE 至多变化约 5 循环，且不改变本文任何排序。我们据此判断，先前的巨大差距是 RUL 主导目标下共享主干的损失尺度与早停伪影。完整的分层双头表仅保留在附录（表 16）；它是多任务诊断，不是 SOH 基准，本文没有 RUL 结论依赖它。

表 14: 双头 SOH 异常及其修复（NASA 协议 A，L2 通道，三种子，均值 ± 标准差）。“原损失” 为 $\mathcal{L}_{\mathrm{SOH}} + 0.5\mathcal{L}_{\mathrm{RUL}}$；“归一化” 把 RUL 目标除以 $T$，使两项均为 $O(1)$；“仅 SOH” 以 SOH RMSE 早停。末列为前三个 epoch 共享主干上 RUL 损失与 SOH 损失梯度范数之比（运行平均）。

| 电芯 | SOH（原） | SOH（归一） | 仅 SOH | RUL（原） | RUL（归一） | $g_{\mathrm{RUL}}/g_{\mathrm{SOH}}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0005 | $0.706 \pm 0.184$ | $0.034 \pm 0.022$ | $0.017 \pm 0.002$ | $23.58 \pm 3.85$ | $19.43 \pm 6.36$ | 124 |
| B0006 | $0.812 \pm 0.294$ | $0.177 \pm 0.060$ | $0.031 \pm 0.005$ | $10.62 \pm 1.69$ | $15.42 \pm 7.94$ | 64 |
| B0007 | $0.562 \pm 0.142$ | $0.026 \pm 0.014$ | $0.020 \pm 0.003$ | $20.19 \pm 3.80$ | $24.51 \pm 3.89$ | 130 |

## 5.8 SOH 作为辅助对照（附录）

附录表 16 报告同窗双头 SOH RMSE。SOH 不是第二头条任务，也不进入信息层级排序；第 5.7 节已说明该头的欠训练机制与修复。双头 SOH 大误差应读作多任务对照失败模式，而非面向 BMS 部署的 SOH 基准；本文没有 RUL 结论依赖该表。MC-Dropout 仅附录；不作校准声明。共形预测与 PINN 变体不在本文范围。

# 6 讨论

当循环通道被赋予不同的寿命常数时，RUL 误差与排序会变。Severson 协议 B（$n$=24）上，MLP 中位 RMSE 由 L0 的 222.1 降至 L2 的 12.0，且所评电芯上 L0 均高于 L2（图 2）。该留出目标阶梯是 $\mathrm{Rank}(\cdot \mid \mathcal{I}_t) = f(\mathcal{I}_t)$ 的主支持。

NASA 协议 A 给出更窄、也被机理分析收紧的第二条教训。即便 SOH 匹配距离很小，L1P 仍可优于 L2（图 5）：L2 时钟在训练支撑之外被评价，网络压缩晚寿命变化；L1P 则是 SOH 索引的局部平均，停留在匹配邻域内（第 5.3 节）。这不是“信息越少越好”，而是额外信息在该拟合协议与评分窗上“充分但不可学”，单一 RMSE 列无法揭示这一区别。协议 B 下反转消失（L1P 30.3 vs. L2 12.0），CALCE CS2_36 上又反过来（L1P 60.69 vs. L2 2.20），故正确主张是条件性的。

式 (7) 解释协议 A 上 L1 与 L2 为何接近：二者是同一 $t$ 的仿射重标度。尺度对照支持经验稳健性，但不证明不变性。协议 B 打破实用上的 L1≈L2，因为单一同胞先验无法在 $T \in [147, 1933]$ 上恢复目标特异相对寿命。协议 A 下，当晚寿命测试窗近似同电芯倒计时时，原始 $t$ 也可优于 L2。该现象是协议 A 伪影，并不推翻协议 B 的主结果。

这些发现与 Geslin 等关于特征合法性的使用场景观一致 [14, 4]。L2 比 L0/L1 信息更多，在回顾性主张下正当；在在线合法主张下，同一 L2 通道信息不一致，应具名为回顾性 oracle。NASA 协议 A 与 Severson 协议 B 回答不同问题，不应并入同一排名表（第 3.3 节）。误差与寿命相关本身也不是 $X_t$ 中存在不合法目标信息的证明。具名 L0 对照应与学习 L0 并列；persist_hold 仍是标签 oracle 走步。NASA+CALCE（$n$=7, $p = 0.219$）为探索；Severson 协议 B（$p = 1.2\times10^{-7}$）承担异质寿命应力。

MLP 与 Patch-TF 是匹配预算下的排序仪器。本文是评价协议，不是 Transformer、PINN 或校准 UQ 主张。

**与基准平台的关系。** BatteryML [18] 与 BatteryLife [22] 让数据流水线与模型比较可复现；本文处理的是另一条轴——信息条件的可审计性。二者互补：数据卡与模型卡可以为每个报告分数附带“信息层级 / 拟合协议 / $T$ 定义 / scaler 来源 / 支撑状态”一行，阶梯可作为其评价外壳的包装层实现，而不改模型。本文不声称现有平台存在泄漏；我们只指出其报告卡把信息条件留成了隐含项，足以让两个不可比分数并排出现。

**局限。** NASA 与 CALCE 仍为协议 A 诊断。Severson 协议 B 使用 119 可用电芯中的分层 24 颗应力子集，不是随机总体样本。除 NASA 循环聚合外，提取缺少完整 in-cycle V/I/T。全部评分均为完成放电后的循环级任务。

# 7 结论

RUL 基准应把预测时信息写进协议本身。信息一致评估把通常分散报告的四件事耦合起来：具名信息层级、明确拟合协议、来源与支撑审计、一行一条的可填报告。在首次 EOL 标签与具名 L0/L1/L1P/L2 通道下，Severson 留出目标评价（$n$=24）表明信

息层级改变 RUL 误差（L0 222.1 vs. L2 12.0；$p = 1.2\times10^{-7}$）。NASA 协议 A 进一步暴露 L1P 优于 L2 的设置特异反转；我们把它追到 oracle 时钟离开训练支撑、而 SOH 索引局部先验仍在匹配邻域内。此后排行表应一并报告信息层级、拟合协议、$T$ 定义与删失状态、通道支撑与 persist_fade，而不只写架构名。

# 附录. OLS 恒等式检查

表 15: Appendix OLS identity check on evaluated chronological windows (RUL> 0). OLS is an algebraic diagnostic of RUL $= \max(0, T - t)$, not an out-of-sample predictive baseline: it is fit with an intercept on the same scored windows. Under that identity, OLS RMSE on raw $t$ is numerically zero on NASA and CALCE. $\rho$ is Pearson correlation; $\rho(\mathrm{L1}, \mathrm{L2}) = 1$ because L1 and L2 are affine in $t$. L1P is not affine in $t$.

| Corpus | Cell | $\rho(\mathrm{L1}, \mathrm{L2})$ | $\rho(\mathrm{L1P}, \mathrm{L2})$ | OLS $t$ | OLS L1P |
|---|---|---|---|---|---|
| nasa | B0005 | 1.000 | -0.703 | 0 | 14.20 |
| nasa | B0006 | 1.000 | -0.598 | 0 | 15.57 |
| nasa | B0007 | 1.000 | -0.824 | 0 | 13.28 |
| calce | CS2_35 | 1.000 | -0.122 | 0 | 98.18 |
| calce | CS2_36 | 1.000 | -0.706 | 0 | 101.04 |
| calce | CS2_37 | 1.000 | -0.654 | 0 | 99.90 |
| calce | CS2_38 | 1.000 | -0.621 | 0 | 96.29 |

# 附录. 种子级对照与完整 SOH 表

表 16: SOH RMSE (dimensionless; mean±s.d. over three seeds) under the same information ladder.

| Model | Cell | L2 | L1 | L0 |
|---|---|---|---|---|
| mlp | B0005 | 0.7063±0.1843 | 0.7007±0.1826 | 0.3302±0.0660 |
| mlp | B0006 | 0.8120±0.2939 | 0.8180±0.2988 | 0.2879±0.0462 |
| mlp | B0007 | 0.5625±0.1420 | 0.5640±0.1332 | 0.3358±0.0264 |
| patch-tf | B0005 | 0.3593±0.0567 | 0.3583±0.0565 | 0.5132±0.1256 |
| patch-tf | B0006 | 0.5564±0.3209 | 0.5548±0.3199 | 0.4427±0.0678 |
| patch-tf | B0007 | 0.4028±0.0108 | 0.4044±0.0119 | 0.6538±0.4076 |

# 附录. 报告模板

必报字段：语料、电芯编号、$T$ 定义与是否达到 EOL、是否丢弃 EOL 后窗口、persist_fade RMSE、拟合协议、通道支撑状态，以及每条学习行的信息层级。可选：SOH RMSE 作辅助对照；PICP/PINAW 放附录。

表 17: Seed-level paired contrasts of RUL RMSE (selected). The experimental unit is the random seed on a fixed cell ($n = 3$), not the cell. Wilcoxon $p$=0.25 is the smallest two-sided value when all three seeds move in the same direction. Full contrasts are in `outputs/info_levels_v2/stats.json`.

| Contrast | Corpus | Model | Cell | ΔRMSE | Cohen's $d$ | $p$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2-vs-L0 | calce | mlp | CS2_35 | 30.69 | 13.98 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | calce | mlp | CS2_35 | 0.27 | 0.15 | 0.750 |
| L2-vs-L0 | calce | mlp | CS2_36 | 38.13 | 21.52 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | calce | mlp | CS2_36 | 0.08 | 0.07 | 0.750 |
| L2-vs-L0 | calce | mlp | CS2_37 | 42.55 | 22.73 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | calce | mlp | CS2_37 | 0.14 | 0.13 | 0.500 |
| L2-vs-L0 | calce | mlp | CS2_38 | 34.13 | 10.86 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | calce | mlp | CS2_38 | 0.53 | 0.30 | 0.500 |
| L2-vs-L0 | nasa | mlp | B0005 | -11.81 | -4.33 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | mlp | B0005 | 0.04 | 0.01 | 0.750 |
| L2-vs-L0 | nasa | mlp | B0006 | -4.16 | -3.00 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | mlp | B0006 | -0.10 | -0.06 | 0.250 |
| L2-vs-L0 | nasa | mlp | B0007 | -8.97 | -2.73 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | mlp | B0007 | -0.03 | -0.01 | 1.000 |
| L2-vs-L0 | nasa | patch-tf | B0005 | -8.95 | -4.67 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | patch-tf | B0005 | 0.01 | 0.00 | 1.000 |
| L2-vs-L0 | nasa | patch-tf | B0006 | -5.49 | -19.33 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | patch-tf | B0006 | -0.01 | -0.03 | 0.750 |
| L2-vs-L0 | nasa | patch-tf | B0007 | -4.41 | -2.03 | 0.250 |
| L2-vs-L1 | nasa | patch-tf | B0007 | 0.02 | 0.01 | 0.500 |

表 18: 最低报告行（每个模型 × 电芯 × 层级复制一行）。

| 模型 | 层级 | 循环通道 | $W$，$H$ | Scaler | RUL RMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Patch-TF | L0 | 原始 $t$ | 50, 5 | 仅训练期 | … |
| Patch-TF | L1 | $t/T_{\text{med}}$ | 50, 5 | 仅训练期 | … |
| Patch-TF | L2 | $t/T_{\text{target}}$ | 50, 5 | 仅训练期 | … |
| persist_fade | — | 仅窗口 SOH | 50, — | — | … |

# 附录. 不确定性（不作校准声明）

表 19: Appendix. MC-Dropout 95% intervals ($n_{\mathrm{MC}} = 20$) for Patch-TF RUL on NASA. PICP is empirical coverage of mean±1.96 std; PINAW is width normalized by the test RUL range. Not used as a calibration claim.

| Cell | L2 PICP | L2 PINAW | L0 PICP | L0 PINAW |
|---|---|---|---|---|
| B0005 | 0.058±0.025 | 0.599±0.077 | 0.522±0.174 | 0.879±0.167 |
| B0006 | 0.056±0.048 | 0.709±0.041 | 0.528±0.210 | 0.878±0.265 |
| B0007 | 0.217±0.075 | 0.607±0.097 | 0.377±0.280 | 0.792±0.165 |

## 声明

**资助**。 无。

**利益冲突**。 无。

**数据可得性**。 NASA PCoE B0005–B0007 [1]；CALCE CS2 [3]；Severson/MATR 批次 [11]。复现脚本：`scripts/run_info_levels_v2.py`，`scripts/run_revision_controls.py`，`outputs/info_levels_v2/`，`outputs/info_levels_severson/`，`outputs/info_levels_severson_loco/`，`outputs/revision_controls/`。

## 参考文献

[1] B. Saha, K. Goebel, Battery Data Set, NASA Ames Prognostics Data Repository, Moffett Field, CA (2007).

[2] B. Saha, K. Goebel, J. Christophersen, Comparison of prognostic algorithms for estimating remaining useful life of batteries, Trans. Inst. Meas. Control 31 (3–4) (2009) 293–308.

[3] W. He, N. Williard, M. Osterman, M. Pecht, Prognostics of lithium-ion batteries based on Dempster–Shafer theory and the Bayesian Monte Carlo method, J. Power Sources 196 (23) (2011) 10314–10321.

[4] S. Kaufman, S. Rosset, C. Perlich, O. Stitelman, Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance, ACM Trans. Knowl. Discov. Data 6 (4) (2012) 1–21.

[5] Y. Gal, Z. Ghahramani, Dropout as a Bayesian approximation: representing model uncertainty in deep learning, in: Proc. 33rd Int. Conf. Mach. Learn., PMLR 48 (2016) 1050–1059.

[6] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A.N. Gomez, L. Kaiser, I. Polosukhin, Attention is all you need, in: Adv. Neural Inf. Process. Syst. 30 (2017) 5998–6008.

[7] C.R. Birkl, M.R. Roberts, E. McTurk, P.G. Bruce, D.A. Howey, Degradation diagnostics for lithium ion cells, J. Power Sources 341 (2017) 373–386.

[8] R. Xiong, L. Li, J. Tian, Towards a smarter battery management system: a critical review on battery state of health monitoring methods, J. Power Sources 405 (2018) 18–29.

[9] M.S.H. Lipu, M.A. Hannan, A. Hussain, M.M. Hoque, P.J. Ker, S.M.A. Saad, A. Ayob, A review of state of health and remaining useful life estimation methods for lithium-ion battery in electric vehicles: challenges and recommendations, J. Clean. Prod. 205 (2018) 115–133.

[10] X. Hu, F. Feng, K. Liu, L. Zhang, J. Xie, B. Liu, State estimation for advanced battery management: key challenges and future trends, Renew. Sustain. Energy Rev. 114 (2019) 109334.

[11] K.A. Severson, P.M. Attia, N. Jin, N. Perkins, B. Jiang, Z. Yang, M.H. Chen, M. Aykol, P.K. Herring, D. Fraggedakis, M.Z. Bazant, S.J. Harris, W.C. Chueh, R.D. Braatz, Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation, Nat. Energy 4 (2019) 383–391.

[12] D. Roman, S. Saxena, V. Robu, M. Pecht, D. Flynn, Machine learning pipeline for battery state-of-health estimation, Nat. Mach. Intell. 3 (2021) 447–456.

[13] V. Sulzer, P. Mohtat, A. Aitio, S. Lee, Y.T. Yeh, F. Steinbacher, M.U. Khan, J.W. Lee, J.B. Siegel, A.G. Stefanopoulou, D.A. Howey, The challenge and opportunity of battery lifetime prediction from field data, Joule 5 (2021) 1934–1955.

[14] A. Geslin, B. van Vlijmen, X. Cui, A. Bhargava, P.A. Asinger, R.D. Braatz, W.C. Chueh, Selecting the appropriate features in battery lifetime predictions, Joule 7 (2023) 1956–1965.

[15] S. Kapoor, A. Narayanan, Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science, Patterns 4 (9) (2023) 100804.

[16] Y. Nie, N.H. Nguyen, P. Sinthong, J. Kalagnanam, A time series is worth 64 words: long-term forecasting with transformers, in: Int. Conf. Learn. Represent. (2023).

[17] M. Rosenblatt, L. Tejavibulya, R. Jiang, S.M. Noble, D. Scheinost, Data leakage inflates prediction performance in connectome-based machine learning models, Nat. Commun. 15 (2024) 1829.

[18] H. Zhang, X. Gui, S. Zheng, Z. Lu, Y. Li, J. Bian, BatteryML: An open-source platform for machine learning on battery degradation, in: Int. Conf. Learn. Represent. (2024).

[19] T. Li, Z. Zhou, A. Thelen, D.A. Howey, C. Hu, Predicting battery lifetime under varying usage conditions from early aging data, Cell Rep. Phys. Sci. 5 (4) (2024) 101891.

[20] S. Wang, R. Zhou, Y. Ren, M. Jiao, H. Liu, C. Lian, Advanced data-driven techniques in AI for predicting lithium-ion battery remaining useful life: a comprehensive review, Green Chem. Eng. 6 (2) (2025) 139–153.

[21] H. Zhang, Y. Li, S. Zheng, Z. Lu, X. Gui, W. Xu, J. Bian, Battery lifetime prediction across diverse ageing conditions with inter-cell deep learning, Nat. Mach. Intell. 7 (2025) 270–277.

[22] R. Tan, W. Hong, J. Tang, X. Lu, R. Ma, X. Zheng, J. Li, J. Huang, T.-Y. Zhang, BatteryLife: A comprehensive dataset and benchmark for battery life prediction, arXiv:2502.18807 (2025).

[23] S.S. Madani, M. Hébert, L. Boulon, A. Lupien-Bédard, F. Allard, Comparative analysis of ML and DL models for data-driven SOH estimation of LIBs under diverse temperature and load conditions, Batteries 11 (11) (2025) 393.

[24] Z. Xu, J. Mao, Y. Han, H. Yuan, A comprehensive review of lithium-ion battery remaining useful life prediction: methodologies, datasets, performance metrics, and future perspectives, Meas. Sci. Technol. 36 (8) (2025) 082001.

[25] Y. Yang, S. Wang, Y. Zhou, C. Fernandez, A critical review of AI-based battery remaining useful life prediction for energy storage systems, Batteries 11 (10) (2025) 376.

[26] Y. Deng, X. Le, T.T. Nguyen, C. Gogu, A generic physics-informed machine learning framework for battery remaining useful life prediction using small early-stage lifecycle data, Appl. Energy 384 (2025) 125314.

[27] I. Oyewole, W. Hassanieh, M. Chelbi, A. Chehade, Uncertainty-aware deep learning with physics-informed bayesian sampling for lithium-ion battery prognostics, Appl. Energy 402 (2025) 126880.

[28] S. Aliakbari, M. Masih-Tehrani, FuseDR-Net: a fusion-based network for battery remaining useful life prediction using causally decomposed health indicators, Energy Convers. Manag. X 28 (2025) 101341.

[29] X. Ge, Y. Jiang, B. Xu, Deep Koopman operator-based remaining useful life prediction of Lithium-ion batteries under multi-condition scenarios, J. Energy Storage 119 (2025) 116369.

[30] J. Li, Z. Wang, D. Tian, Z. Sun, Y. Niu, A novel RUL prediction framework based on the adaptability feature perception fusion model method, J. Energy Storage 119 (2025) 116322.

[31] J. Huang, L. Liu, H. Zhao, T. Li, B. Li, RUL-Mamba: Mamba-based remaining useful life prediction for lithium-ion batteries, J. Energy Storage 120 (2025) 116376.

[32] A. Tian, H. Yu, Z. Hu, Y. Wang, T. Wu, J. Jiang, A novel remaining useful life prediction method based on CNN-Attention combined with SMA-GPR, Energy 321 (2025) 135233.

[33] X. Yi, J. Xiao, G. Lei, X.-H. Hu, Z. Feng, A lithium-ion battery remaining useful life prediction model based on multilayer perceptron expert networks and temporal feature composition, J. Power Sources 659 (2025) 238371.

[34] K. Wang, J. Wang, Z. Wang, H. Li, An enhanced deep learning framework for state of health and remaining useful life prediction of lithium-ion battery based on discharge fragments, J. Energy Storage 107 (2025) 114952.

[35] B. Ali, I. Matloob, N. Alkhalifa, A.K. Alkhalifa, N. Asim, S. Kanwal, S. Inam, Deep learning-based RUL and SOH prediction of lithium-ion batteries using LOCO, Sci. Rep. 16 (2026) 27853.

[36] A. Barua, J.M. Collins, M.R. Islam, S. Barua, Predictor structure modulates validation inflation and cell-transfer reliability in battery state-of-health estimation, Batteries 12 (9) (2026) 342.

[37] Y. Sun, F. Gao, SG-DiTs: A physics-informed diffusion-transformer hybrid framework for reliable battery RUL prediction, J. Energy Storage 152 (2026) 120479.

[38] Y. Fan, Z. Xu, H. Zhu, Y. Yu, Physics-informed signal decomposition and data-driven RUL estimation for lithium-ion batteries, Meas. Sci. Technol. 37 (18) (2026) 186103.

[39] X. Li, H. Zhang, DpMamba: a dual-path state space model for reliable remaining useful life prediction of lithium-ion batteries, Meas. Sci. Technol. 37 (34) (2026) 346105.